

$$\left. \frac{\partial x}{\partial y} \right|_z = \left(\left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_z \right)^{-1} \quad , \quad -1 = \left. \frac{\partial x}{\partial y} \right|_z \left. \frac{\partial y}{\partial z} \right|_x \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_y \quad , \quad \left. \frac{\partial x}{\partial w} \right|_z = \left. \frac{\partial x}{\partial y} \right|_z \left. \frac{\partial y}{\partial w} \right|_z$$

$$\left. \frac{\partial x}{\partial z} \right|_w = \left. \frac{\partial x}{\partial y} \right|_w \left. \frac{\partial y}{\partial z} \right|_w \quad , \quad \left. \frac{\partial x}{\partial y} \right|_z = \left. \frac{\partial x}{\partial y} \right|_w + \left. \frac{\partial x}{\partial w} \right|_y \left. \frac{\partial w}{\partial y} \right|_z$$

allgemein: $dU = \delta Q + \delta W$

adiabatisch: $\delta Q = 0 \Rightarrow dU = \delta W = -pdV$

isotherm: $dT = 0 \Rightarrow dU = 0 \Rightarrow \delta Q = -\delta W = pdV$

isochor: $dV = 0 \Rightarrow dU = \delta Q = C_V dT$

isobar: $dp = 0 \Rightarrow \delta Q = C_p dT$

Adiabatengleichung Für ideale Gase gilt bei einem adiabatischen Prozess: $(\gamma - 1 = \frac{R}{c_v}, \gamma = \frac{c_p}{c_v}, \alpha = 1 - \gamma^{-1} > 0, \alpha = \frac{\kappa - 1}{\kappa})$

$$TV^{\gamma-1} = \text{const} \quad , \quad Tp^{-\alpha} = \text{const} \quad , \quad pV^\kappa = \text{const} \quad , \quad T^\kappa p^{(1-\kappa)} = \text{const}$$

Hauptsätze der Thermodynamik

1. Hauptsatz Für jedes System $S \in \mathcal{S}$ gilt:

(i) $\forall \sigma_1, \sigma_2 \in \Sigma_S \exists p \in \mathcal{P}_S$, s.d. $[p]_S = \sigma_1$ und $[p]_S = \sigma_2$ oder es gibt $p' \in \mathcal{P}_S$ so dass $[p']_S = \sigma_2$ und $[p']_S = \sigma_1$.

(ii) Die Arbeitskosten eines Prozesses $p \in \mathcal{P}_S$ mit Anfangszustand σ_1 und Endzustand σ_2 hängt nur vom geordneten Paar (σ_1, σ_2) ab und nicht vom Prozess p .

Bemerkung. Arbeitsprozesse haben die Eigenschaft, dass keine Wärme dem System zugeführt oder vom System abgeführt wird.

2. Hauptsatz "Kein Prozess ist möglich, dessen einziges Resultat darin besteht, dass einem System Wärme entzogen und Arbeit geleistet wird." Äquivalent: "Sei $S \in \mathcal{S}$ ein beliebiges System und $R \in \mathcal{S}$ ein Reservoir. Dann gilt $\forall p \in \mathcal{P}_{S \vee R}$, welche zyklisch sind auf S , dass $W_S(p) \geq 0$."

Bemerkung. $\forall p \in \mathcal{P}$ gilt $W_R(p) \geq 0$.

Lemma. Wir betrachten eine Situation wie unten beschrieben. Insbesondere sind nicht beide Wärme Flüsse Q_{R_1} und Q_{R_2} gleichzeitig null. Für alle solchen $p \in \mathcal{P}_{S \vee R_1 \vee R_2}$ gelten folgende Aussagen:

(i) $Q_{R_1} \leq 0$ und $Q_{R_2} \leq 0$ können nicht gleichzeitig gelten.

(ii) Falls p zusätzlich reversibel ist, so gilt $\frac{Q_{R_1}}{Q_{R_2}} < 0$.

Carnots Theorem Betrachte eine zyklische Maschine $S \in \mathcal{S}$, die unter dem reversiblen Prozess $p \in \mathcal{P}_{S \vee R_1 \vee R_2}$ zwischen zwei Reservoirs $R_1, R_2 \in \mathcal{S}$ operiert. Die Einschränkungen seien wie oben beschrieben. Sei $S' \in \mathcal{S}$ eine weitere solche Maschine, die unter $p' \in \mathcal{P}_{S' \vee R_1 \vee R_2}$ zwischen identischen Reservoirs operiert, jedoch nicht unbedingt reversibel. Es ist immer mindestens ein Wärme fluss positiv nach obigem Lemma. Wir wählen o.B.d.A. $Q_{R_2}(p') > 0$. Wir wählen die Richtung des reversiblen Prozesses so, dass er in die gleiche Richtung arbeitet, das heisst $Q_{R_2} > 0$. Dann gilt:

Die Verhältnisse der Wärme Flüsse erfüllen:

$$-\frac{Q_{R_1}(p')}{Q_{R_2}(p')} \leq -\frac{Q_{R_1}(p)}{Q_{R_2}(p)} := \tau(R_1, R_2) > 0$$

mit Gleichheit falls p' reversibel ist. Dieses Verhältnis hängt nur von den beiden Reservoirs ab und nicht vom Prozess.

Definition (Wirkungsgrad η und Leistungszahl). Mit Q_{R_1} dem negativen Wärme fluss ist:

$$\eta = \frac{|W_S|}{|Q_{R_1}|} \leq 1 - \frac{T_2}{T_1} \equiv \eta_C \quad , \quad \text{COP} := \frac{Q_{R_2}}{W_S} \leq \frac{1}{1 - \frac{T_1}{T_2}}$$

Clausius' Theorem Sei $S \in \mathcal{S}$ ein beliebiges System und $\{R_i\}_{i=1}^N$ eine Menge von Reservoirs, so dass R_i die Temperatur T_i hat. Für jedes $i = 1, \dots, N$ sei $p_i \in \mathcal{P}_{S \vee R_i}$ ein Arbeitsprozess auf S und dem Reservoir R_i mit $W_{R_i}(p_i) = 0$, so dass der Prozess $p := p_N \circ \dots \circ p_1$ definiert ist und insgesamt zyklisch auf S . Dann gilt

$$\sum_i \frac{Q_S(p_i)}{T_i} \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \oint \frac{\delta Q_s}{T} \leq 0$$

mit Gleichheit wenn p reversibel ist. Dann gilt $-\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{T_1}{T_2} \Leftrightarrow \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$.

Definition (Entropie). Sei $S \in \mathcal{S}$ ein System und $\sigma_{ref} \in \Sigma_S$ ein beliebiger aber fixer Zustand darauf. Sei $S_{ref} \in \mathbb{R}$ eine beliebige reelle Konstante. Für einen Zustand $\sigma \in \Sigma_S$ definieren wir die Entropie

$$S_S(\sigma) := \sum_{i=1}^N \frac{Q_S(p_i)}{T_i} + S_{ref} \quad \Leftrightarrow \quad S_S(\sigma) := \int_{\sigma_{ref}}^{\sigma} \frac{\delta Q_S}{T} + S_{ref}$$

Wir definieren das exakte Differential $dS = \frac{\delta Q_S}{T}$.

Theorem (Entropiesatz). Für einen adiabatischen Prozess $p \in \mathcal{P}$ auf einem System S gilt:

$$\Delta S_S(p) \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad S_S([p]_S) \leq S_S([p]_S)$$

und es gilt Gleichheit, falls der Prozess reversibel ist.

Bemerkung. Mit unserem bisherigen Wissen folgern wir, dass

$$dU = TdS - pdV \quad \Rightarrow \quad T = \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_V$$

Thermodynamische Potentiale

Theorem (Extremalprinzip der Entropie).

$$S_S(\sigma) = \max_{\substack{\sigma', \sigma'' \\ \sigma' + \sigma'' = \sigma}} S_{S'}(\sigma') + S_{S''}(\sigma'')$$

Homogenität Für einen Arbeitsprozess, bei dem sowohl Substanzmenge als auch Volumen verändert werden können, soll von nun an gelten, dass

$$\delta W = -pdV + \mu dN \quad \Rightarrow \quad dS = \frac{1}{T} (dU + pdV - \mu dN)$$

$$\Rightarrow \quad \left. \frac{\partial S}{\partial U} \right|_{V,N} = \frac{1}{T} \quad , \quad \left. \frac{\partial S}{\partial V} \right|_{U,N} = \frac{p}{T} \quad , \quad \left. \frac{\partial S}{\partial N} \right|_{U,V} = -\frac{\mu}{T}$$

Homogenitätsrelation

$$S = U \left. \frac{\partial S}{\partial U} \right|_{V,N} + V \left. \frac{\partial S}{\partial V} \right|_{U,N} + N \left. \frac{\partial S}{\partial N} \right|_{U,V} = \frac{1}{T} (U + pV - \mu N)$$

Theorem (Gibbs-Duhem Relation). Es gilt:

$$SdT - Vdp + Nd\mu = 0$$

Definition (Wärmekapazität und Kompressibilität). Die spezifische Wärme für festes Volumen V und diejenige für festen Druck p sind:

$$C_V := \left. \frac{\delta Q}{\delta T} \right|_V = \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V$$

$$C_p := \left. \frac{\delta Q}{\delta T} \right|_p = T \left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_p = \left. \frac{\partial U + p\delta V}{\partial T} \right|_p = \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_p + p \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_p$$

Die isotherme Kompressibilität ist definiert als

$$\kappa_T := -\frac{1}{V} \left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_T \quad \Rightarrow \quad C_p - C_V = \frac{TV\alpha^2}{\kappa_T} \geq 0 \quad , \quad \alpha = \frac{1}{V} \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_p$$

Es gilt $C_V \geq 0, \kappa_T \geq 0$ und $C_p \geq 0$.

2.1 Weitere thermodynamischen Potentiale

2.1.1 Energie

Homogenitätsrelation: $U = TS - pV + \mu N$. $U(S, V, N)$ ist konvex in S, V und N . Insbesondere gilt:

$$dU = TdS - pdV + \mu dN$$

$$\Rightarrow \quad \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V,N} = T \quad , \quad \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_{S,N} = -p \quad , \quad \left. \frac{\partial U}{\partial N} \right|_{S,V} = \mu$$

2.1.2 Die (Helmholtz) freie Energie

$$F(T, V, N) = U(S, V, N) - TS = -pV + \mu N$$

$$dF = dU - TdS - SdT = -pdV + \mu dN - SdT$$

$$\Rightarrow \quad \left. \frac{\partial F}{\partial T} \right|_{V,N} = -S \quad , \quad \left. \frac{\partial F}{\partial V} \right|_{T,N} = -p \quad , \quad \left. \frac{\partial F}{\partial N} \right|_{T,V} = \mu$$

$F(T, V, N)$ ist konkav in T und konvex in (V, N) .

Extremalprinzip für Helmholtz freie Energie Bei fixem Gesamtvolumen, fixer Gesamtstoffmenge und fixer Temperatur ist F im Gleichgewicht minimal.

Maxwell-Relationen

∂S/∂V|_{T,N} = ∂p/∂T|_{V,N}, -∂p/∂N|_{T,V} = ∂μ/∂V|_{T,N}, -∂S/∂N|_{T,V} = ∂μ/∂T|_{V,N}

2.1.3 Die Enthalpie

H(S,p,N) = U(S,V,N) + pV = TS + μN
dH = dU + pdV + Vdp = TdS + Vdp + μdN

H(S,p,N) ist konkav in p und konvex in (S,N).

2.1.4 Die Gibbs'sche freie Energie

G(T,p,N) = U(T,p,N) - TS(T,p,N) + pV(T,p,N)
= F(T,p,N) + pV(T,p,N) = H(T,p,N) - TS
= μ(T,p)N
dG = dU - d(TS) + d(pV) = -SdT + Vdp + μdN

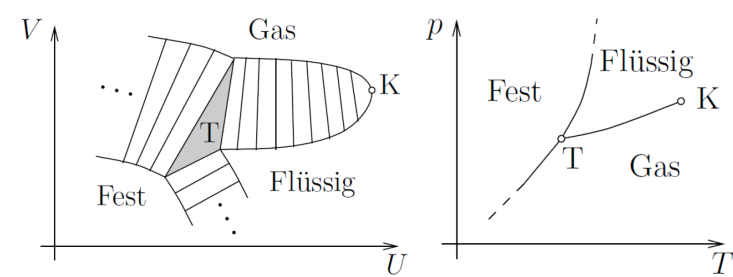
G(T,p,N) ist konkav in (T,p) und linear in N.

2.1.5 Das Grosskanonische Potential

Ω(T,V,μ) = U(S,V,N) - TS - μN = F(T,V,N) - μN = -p(T,μ)V
dΩ = -SdT - pdV - Ndμ

Ω(T,V,μ) ist konkav in (T,μ) und linear in V

2.2 Reine und gemischte Phasen



Gleichung von Clausius-Clapeyron

∂p/∂T ≡ ∂p/∂T|_{V,N} = ∂S/∂V|_{T,N} = (S2 - S1) / (V2 - V1) = L12 / (T(V2 - V1))

L12 ist die Übergangswärme von Phase 1 zu Phase 2.

L12 := ∫_{σ1}^{σ2} δQ = ∫_{σ1}^{σ2} TdS = T(S2 - S1)

Für ein Wasser-Eis Gemisch ist L12 > 0, aber V2 - V1 < 0 und somit ∂p/∂T < 0. Also kann bei isothermer Druckzunahme Eis schmelzen.

3 Mehrstoffsysteme

3.1 Thermodynamik von Mischungen

dS = 1/T dU + p/T dV - ∑_{i=1}^r μ_i/T dN_i, μ_i(T,p,c1,...,cr) = -T ∂S/∂N_i|_{U,V,N_{j≠i}}

Mit p dem Gesamtdruck des Gemisches.

Extremalprinzip der Gibbs'schen Energie G ist im Gleichgewicht minimal. Und es gilt Gleichheit, falls μ'_i = μ''_i.

3.2 Ideale Mischungen

Ideale Mischungen sind charakterisiert durch ΔU = 0 und somit

U = ∑_{i=1}^r U_i(U,V,N1,...,Nr), Ti = Tj ∀ i,j = 1,...,r

S(U,V,N1,...,Nr) = ∑_{i=1}^r S_i(U_i,V,N_i)

Für ideale Mischungen ist die adiabatische Entmischung isotherm.

1/T = ∂S/∂U|_{V,{N_k}} = ∑_{i=1}^r ∂S_i/∂U_i|_{V,N_i} ∂U_i/∂U|_{V,{N_k}} = 1/T1 ∑_{i=1}^r ∂U_i/∂U|_{V,{N_k}} = 1/T1

Für die Freie Energie gilt:

F(T,V,N1,...,Nr) = ∑_{i=1}^r F_i(T,V,N_i) ⇒ p = ∑_{i=1}^r p_i

Mit p_i den Partialdrücken.

G(T,p,N1,...,Nr) = ∑_{i=1}^r G_i(T,p_i,N_i)
⇒ ∂G_i/∂p_i|_{T,N_i} = ∂G/∂p|_{T,N_i} = V, ∂G/∂N_i|_{T,p,N_{j≠i}} = μ_i(T,p,N1,...,Nr)

Hier ist μ_i das chemische Potential der i-ten Komponente in der Mischung. Für gegebenes p und T gilt G_i(T,p_i,N_i) = G_i(T,p_i(N1,...,Nr),N_i) und somit:

μ_i(T,p,N1,...,Nr) = μ_i^0(T,p_i)

wobei μ_i^0 das chemische Potential des reinen Stoffes ist. Im Falle eines idealen Gases gilt:

G(T,p,N1,...,Nr) = ∑_{i=1}^r G_i(T,p,N_i) + N_i RT log(N_i/N)
⇒ μ_i(T,p,N1,...,Nr) = ∂G/∂N_i|_{T,p} = ∂G_i/∂N_i|_{T,p} + RT log(N_i/N)
= μ_i^0(T,p) + RT log(c_i)

Mit p_i/N = c_i den Konzentrationen. Weiter folgt:

S(T,p,N1,...,Nr) = -∂G/∂T|_{p,N_i} = ∑_{i=1}^r S_i(T,p,N_i) - R ∑_{i=1}^r N_i log(N_i/N)

Der Term -R ∑_{i=1}^r N_i log(N_i/N) > 0 wird Mischentropie genannt.

3.3 Verdünnte Mischung

Wir nehmen an dass U und V bei festem T und p linearisiert werden können.

U(T,p,N1,...,Nr) ≈ ∑_{i=1}^r N_i ũ_i(T,p) ≡ Ũ
V(T,p,N1,...,Nr) ≈ ∑_{i=1}^r N_i ṽ_i(T,p) ≡ Ṽ

Hier ist ũ_i = U_i/N_i die spezifische Energie und ṽ_i = V_i/N_i das spezifische Volumen. Für fixes Ñ = (N1,...,Nr) ist die Entropie ein exaktes Differential.

dS̃ = 1/T (dŨ + p dṼ) = ∑_{i=1}^r N_i 1/T (dũ_i + p dṽ_i) = ∑_{i=1}^r N_i dŝ_i^0

Also existiert eine Funktion ŝ_i^0(ũ_i,ṽ_i) so dass

Ŝ(Ũ,Ṽ,N1,...,Nr) = ∑_{i=1}^r N_i ŝ_i^0(ũ_i,ṽ_i) - R ∑_{i=1}^r N_i log(N_i/N)

Weiter gilt:

Ḡ(T,p,N1,...,Nr) = ∑_{i=1}^r N_i μ̃_i^0(T,p) + RT N_i log(N_i/N)

mit μ̃_i^0(T,p) := ũ_i(T,p) - T ŝ_i^0(T,p) + p ṽ_i(T,p). Es gilt:

μ̃_i(T,p,c1,...,cr) = μ̃_i^0(T,p) + RT log(c_i)
∂μ̃_i/∂T|_p = -ŝ_i^0 + R log(c_i), ∂μ̃_i/∂p|_T = ṽ_i, ∂μ̃_i^0/∂T|_p = -ŝ_i^0, ∂μ̃_i^0/∂p|_T = ṽ_i

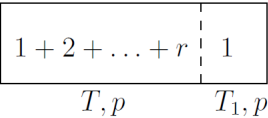
Wenn c_i << c1 ∀ i = 2,...,r, dann log(c1) ≈ -∑_{i=2}^r c_i und wir können schreiben:

μ1(T,p,c1,...,cr) = μ̃_1^0(T,p) - RT ∑_{i=2}^r c_i

3.4 Anwendungen

3.4.1 Osmotischer Druck

Betrachte eine feste semipermeable Wand die nur Stoff 1 und Energie austauschen lässt. Gleichgewichtsbedingung: $T = T_1$ und $\mu_1(T, p, c_1, \dots, c_r) = \mu_1^0(T, p_1)$. Wir nehmen an $c_i \ll c_1 \ \forall i = 2, \dots, r$ und $c_1 \approx 1$.



$$\tilde{\mu}_1^0(T, p) - \mu_1^0(T, p_1) = RT \sum_{i=2}^r c_i \approx \mu_1^0(T, p) - \mu_1^0(T, p_1)$$

Nach Linearisieren:

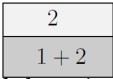
$$\left. \frac{\partial \mu_1^0}{\partial p} \right|_T (p - p_1) = v_1 (p - p_1) = RT \sum_{i=2}^r c_i$$

Für den osmotischen Druck $p - p_1$ folgt:

$$p - p_1 = \frac{RT \sum_{i=2}^r c_i}{v_1}$$

3.4.2 Lösung eines idealen Gases

Ein Gas ist gelöst in einer Flüssigkeit. Der Druck und die Temperatur sind fix. Für μ_2^0 dem chemischen Potential der reinen Gasphase und μ_2 demjenigen der Mischung gilt:



ideales Gas
Flüssigkeit (schwerflüchtig)

$$\mu_2(T, p) = \bar{\mu}_2^0(T, p) = \tilde{\mu}_2^0(T, p) + RT \log(c_2)$$

$$\left. \frac{\partial \bar{\mu}_2^0}{\partial p} \right|_T = \bar{v}_2 \stackrel{\text{id.}}{=} \stackrel{\text{Gas}}{=} \frac{RT}{p} \quad , \quad \left. \frac{\partial \tilde{\mu}_2^0}{\partial p} \right|_T = \tilde{v}_2$$

Hier sind $\bar{v}_2$ das Molvolumen des idealen Gases und $\tilde{v}_2$ die Änderung des Lösungsvolumens bei der Lösung eines Mols des Gases. Unter der Annahme $\tilde{v}_2 \ll \bar{v}_2$ gilt $\bar{v}_2 - \tilde{v}_2 \approx \bar{v}_2$ und aus $\bar{v}_2 \approx RT \frac{\partial}{\partial p} \log(c_2)$ erhalten wir das **Henry-Gesetz**.

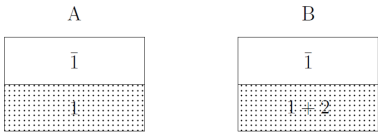
$$\left. \frac{\partial \log(c_2)}{\partial p} \right|_T = \frac{1}{p} = \frac{d \log(p)}{dp} \quad \Rightarrow \quad c_2 = \text{const} \cdot p$$

3.4.3 Konzentrationsverhältnisse in zwei nicht mischbaren Lösungsmitteln

Betrachte zwei nicht mischbare Lösungsmittel 1 und 1* und Substanzen 2, ..., r die gelöst sind in den Lösungsmitteln. Gleichgewichtsbedingung: $\tilde{\mu}_i^0(T, p) + RT \log(c_i) = \tilde{\mu}_i^{*0}(T, p) + RT \log(\bar{c}_i)$ wobei die linke Seite das chemische Potential in der Lösung 1 ist und die rechte Seite dasjenige in der Lösung 1* ist. Es folgt die **Nernst-Gleichung**:

$$\frac{\bar{c}_i}{c_i} = e^{\frac{\tilde{\mu}_i^0 - \tilde{\mu}_i^{*0}}{RT}}$$

3.4.4 Phasengleichgewichte binärer Systeme



A: reines Lösungsmittel
B: Lösungsmittel und gelöste Substanz

Gleichgewichtsbedingung: $\bar{\mu}_1^0(T, p) = \mu_1(T, p)$. Wobei $\bar{\mu}_1^0(T, p)$ das chemische Potential der ersten Substanz in Phase $\bar{1}$ ist und $\mu_1(T, p)$ das von der reinen Phase 1 (A) respektive der Lösung 1 + 2 (B) bezeichnet. Nach Linearisierung:

$$\bar{\mu}_1^0(T^*, p^*) = \mu_1^0(T^*, p^*) \quad (A) \quad , \quad \bar{\mu}_1^0(T, p) = \mu_1^0(T, p) - RT c_2 \quad (B)$$

wobei T^* und p^* die Temperatur und der Druck sind wo der erste Stoff ohne das Lösungsmittel im Gleichgewicht ist. Weiter gilt:

$$\left. \frac{\partial \mu_1^0}{\partial p} \right|_T = v_1 \quad , \quad \left. \frac{\partial \mu_1^0}{\partial T} \right|_p = -s_1 \quad , \quad \left. \frac{\partial \bar{\mu}_1^0}{\partial p} \right|_T = \bar{v}_1 \quad , \quad \left. \frac{\partial \bar{\mu}_1^0}{\partial T} \right|_p = -\bar{s}_1$$

Mit $\Delta p = p - p^*$ und $\Delta T = T - T^*$ gilt:

$$\begin{aligned} \mu_1^0(T^* + \Delta T, p^* + \Delta p) &= \mu_1^0(T^*, p^*) + v_1 \Delta p - s_1 \Delta T \\ \bar{\mu}_1^0(T^* + \Delta T, p^* + \Delta p) &= \bar{\mu}_1^0(T^*, p^*) + \bar{v}_1 \Delta p - \bar{s}_1 \Delta T \\ &\Rightarrow \bar{\mu}_1^0 - \mu_1^0 = (\bar{v}_1 - v_1) \Delta p - (\bar{s}_1 - s_1) \Delta T \\ &\Rightarrow -RT c_2 = (\bar{v}_1 - v_1) \Delta p - (\bar{s}_1 - s_1) \Delta T \end{aligned}$$

Für $c_2 = 0$ erhalten wir die Clausius-Clepeyron Gleichung.

- Dampfdruckniedrigung ($\Delta T = 0$). Raoult'sches Gesetz:

$$\Delta p = - \frac{RT c_2}{\bar{v}_1 - v_1}$$

- Siedepunktserhöhung / Gefrierpunktniedrigung ($\Delta p = 0$).

$$\Delta T = \frac{RT c_2}{\bar{s}_1 - s_1} = \frac{RT^2 c_2}{L_{1\bar{1}}} \quad , \quad \text{mit } L_{1\bar{1}} \text{ der Übergangswärme}$$

3.5 Chemische Gleichgewichte

Die Molzahlen $N_1, \dots, N_r$ können sich im materiell abgeschlossenen System wie folgt verändern

$$dN_i = \sum_{k=1}^s \nu_i^k d\lambda^k \quad \Rightarrow \quad N_i = N_i^0 + \sum_{k=1}^s \nu_i^k \lambda_i^k \quad , \quad \sum_{i=1}^r \nu_i^k \mu_i = 0 \quad \forall k = 1, \dots, s$$

Bemerkung. Es gilt:

$$G_i = N_i \mu_i = U_i - T S_i + p V_i \quad \Rightarrow \quad \mu_i = u_i - T s_i + p v_i$$

A priori können die Energie und die Entropie beliebig normiert sein.

$$u_i \mapsto u_i + a_i \quad , \quad s_i \mapsto s_i + b_i \quad \Rightarrow \quad \mu \mapsto \mu_i + a_i - b_i T =: \tilde{\mu}_i$$

Die Normierungskonstanten müssen erfüllen:

$$\sum_{i=1}^r \nu_i^k (\mu_i + a_i - T b_i) = 0 \quad k = 1, \dots, s$$

Reaktionen in idealen Gasen Das chemische Potential der Komponenten im Gemisch:

$$\mu_i(T, p, c_1, \dots, c_r) = \mu_i^0(T, p) + RT \log(c_i)$$

wobei $\mu_i^0(T, p)$ das chemische Potential der reinen Komponente bezeichnet. Es folgt das **Massenwirkungsgesetz**:

$$\prod_{i=1}^r c_i^{\nu_i} = \exp \left(- \frac{1}{RT} \sum_i \nu_i \mu_i^0(T, p) \right) =: K(T, p)$$

$K(T, p)$ hängt nur von T und p ab und bestimmt den Gleichgewichtszustand $N_1, \dots, N_r$ auf der stöchiometrischen Geraden $N_i = N_i^0 + \lambda \nu_i$. Wichtige Merkmale sind Volumenänderungen ΔV und Reaktionswärme Q . Das Entfernen einer Wand bei festem T und p sind i.A. irreversibel. Nach Einstellung des Gleichgewichts: $\Delta U = -p \Delta V + Q$. Mit $H = pV + U$ folgt $Q = \Delta H$. Die Reaktion heisst endotherm, falls $\Delta H > 0$ und exotherm, falls $\Delta H < 0$.

3.5.1 Spezialfall: Ideale Gase

Für ideale Gase sind innere Energie U_i und Partialdrücke p_i additiv.

$$H(S, p, N_1, \dots, N_r) = \sum_{i=1}^r H_i(S_i, p_i, N_i)$$

$$H(T, p, N_1, \dots, N_r) = \sum_{i=1}^r H_i(T, p_i, N_i) = \sum_{i=1}^r N_i h_i(T, p_i)$$

Mit $h_i(T, p) = u_i(T) + p v_i(T, p) = u_i(T) + RT \equiv h_i(T)$.

$$\Delta H = \Delta \lambda \sum_{i=1}^r \nu_i h_i(T) \quad , \quad \Delta V = \Delta \lambda \sum_{i=1}^r \nu_i v_i(T, p) = \Delta \lambda \frac{RT}{p} \underbrace{\sum_{i=1}^r \nu_i}_{=: \nu}$$

Hier ist ν die Anzahl der in der Reaktion gewonnenen/verlorenen Teilchen. Für die (T, p) -Abhängigkeit des Gleichgewichts gilt wegen

$$\left. \frac{\partial \mu_i^0}{\partial p} \right|_T = v_i \quad , \quad \left. \frac{\partial \mu_i^0}{\partial T} \right|_p = -s_i \quad , \quad \frac{dh_i}{dT} = c_p^i(T)$$

mit c_p^i die isobare spezifische Wärme, dass

$$\left. \frac{\partial \log(K)}{\partial p} \right|_T = - \frac{1}{RT} \underbrace{\sum_{i=1}^r \nu_i v_i(T, p)}_{\Delta V} = - \frac{\nu}{p}$$

$$\left. \frac{\partial \log(K)}{\partial T} \right|_p = \frac{1}{RT^2} \sum_{i=1}^r \nu_i \underbrace{(\mu_i^0 + T s_i)}_{h_i = \Delta V} = \frac{\Delta H}{RT^2} = \frac{Q}{RT^2}$$

$$\frac{d}{dT} \Delta H(T) = \sum_{i=1}^r \nu_i c_p^i(T)$$

Mit ΔV der Volumenänderung bei einmaligem Umsatz $\Delta\lambda = 1$ der Reaktion. Für $\Delta V = 0, \nu = 0$ ist K unabhängig von p und somit ist das Gleichgewicht druckunabhängig. ΔH ist die Entropieänderung und Reaktionswärme bei einmaligem Umsatz.

4 Klassische Statistische Mechanik

4.1 Die mikrokaninische Gesamtheit (E,N,V fix)

Definition (Mikrokanonische Gesamtheit). Die Energie, die Teilchenzahl und das Volumens sind fix. Die mikrokaninische Gesamtheit bei Energie E ist der Zustand $\omega_E(x)$ und die Zustandssumme ist $\Sigma(E)$.

$$\omega_E(x) := \frac{1}{\Sigma(E)} \delta(H(x) - E) \quad , \quad \Sigma(E) := \int_{\Gamma_N} dx \, \delta(H(x) - E)$$

Ergodenhypothese Fast alle Bahnen der Energie E kommen jedem Punkt in $\Gamma_N(E)$ immer wieder beliebig nahe und zwar gleichmässig oft. $\Leftrightarrow$ Das einzige unter ϕ_t invariante Wahrscheinlichkeitsmass auf $\Gamma_N(E)$ ist die mikrokaninische Gesamtheit.

4.1.1 Das Gibbs'sche Variationsprinzip

Definition (Informationstheoretische Entropie). $x \in \Omega$ abzählbar. p : Wahrscheinlichkeitsverteilung auf Ω sodass $\sum_{x \in \Omega} p(x) = 1$.

$$S_{IT} = - \sum_{x \in \Omega} p(x) \cdot \log_2(p(x)) \quad , \quad p(x) = \int_{\sigma(x)} \omega \, dx \approx \omega(x) h^{3N}$$

Hierbei haben wir $\omega(x)$ diskretisiert zu $p(x)$. Wobei $\sigma \in \Gamma_N$ von Volumen h^{3N} ist.

Definition (Statistische-Mechanik Entropie). Wir definieren die Entropie einer Wahrscheinlichkeitsverteilung ω auf Γ_N als

$$S_{SM}(\omega) := -k_B \int_{\Gamma_N} dx \, \omega(x) \log(\omega(x) h^{3N})$$

wobei $h > 0$ eine Konstate mit der Dimension einer Wirkung ist.

Bemerkung.

$$S_{SM}(\omega) = -k_B \sum_x \underbrace{h^{3N} \omega(x)}_{=p(x)} \ln(\omega(x) h^{3N}) = -k_B \ln(2) S_{IT}(p)$$

Lemma (Eigenschaften der Entropie). Es gilt: $S(\omega) \leq S(\omega_1) + S(\omega_2)$ mit Gleichheit genau dann, wenn $\omega(x_1, x_2) = \omega_1(x_1) = \omega_2(x_2)$.

Gibbs'sches Variationsprinzip Unter allen Zuständen zu festen N, E hat der Gleichgewichtszustand die maximale Entropie.

Lemma (Maximierer der Entropie). Die Wahrscheinlichkeitsverteilung $\omega_u = |\Omega|^{-1}$ maximiert die Entropie.

Theorem (Mikrokanonische Gesamtheit und maximale Entropie). Für feste Energie E und Teilchenzahl N maximiert die mikrokanonische Gesamtheit die Entropie.

Bemerkung.

$$\begin{aligned} \omega_E(x) h^{3N} = p(x) &= \frac{h^{3N}}{\Sigma(E, V, N)} \\ S_{SM}(\omega_E) &= -k_B \int_{\Gamma_N} dx \, \omega_E(x) \log\left(\frac{h^{3N}}{\Sigma(E, V, N)}\right) \\ &= k_B \log\left(\frac{\Sigma(E, V, N)}{h^{3N}}\right) \\ \Sigma(E, V, N) &= \int_{\Gamma_N} dx \, \delta(H(x) - E) \end{aligned}$$

Theorem (Gleichverteilungssatz).

$$\left\langle x_i \frac{\partial H}{\partial x_j} \right\rangle = \delta_{ij} \left[\frac{1}{k_B} \frac{d}{dE} S(E) \right]^{-1} = \delta_{ij} k_B T$$

4.2 Die kanonische Gesamtheit (T,V,N fix)

Betrachte zwei Systeme im thermischen Kontakt mit $V' \gg V$ und $N' \gg N$ konstant. Der Zustand des Gesamtsystems sei die mikrokanonische Gesamtheit zur Energie E . Wir machen die Annahme $H_0(x, x') = H(x) + H'(x')$. Der Zustand des kleinen (ungestrichenen) Systems ist:

$$\begin{aligned} \omega(x) &= \frac{1}{\Sigma_0(E)} \int_{\Gamma_{N'}} dx' \delta(H(x) + H'(x) - E) \\ &= \frac{1}{\Sigma_0(E)} \Sigma'(E - H(x)) = \frac{1}{\Sigma_0(E)} e^{k_B^{-1} S'(E - H(x))} \end{aligned}$$

Taylorentwicklung von S' nach $H(x)$:

$$S'(E - H(x)) = \underbrace{S'(E)}_{\sim N'} - \underbrace{\frac{\partial S'}{\partial E}}_{=\frac{1}{T}} \underbrace{H(x)}_{\sim N} + \frac{1}{2} \underbrace{\frac{\partial^2 S'}{\partial E^2}}_{\sim \frac{1}{N'}} \underbrace{H(x)^2}_{\sim N^2} - \dots$$

$\sim \frac{N}{N'} \cdot N$

Im Limes $(E, V', N') \rightarrow \infty$ erhalten wir:

$$\begin{aligned} \omega(x) &= \frac{1}{\Sigma_0(E)} e^{k_B^{-1} (S'(E) - \frac{1}{T} H(x))} = \frac{1}{Z(\beta)} e^{-\beta H(x)} \\ Z(\beta) &= \int_{\Gamma_N} e^{-\beta H(x)} = \int dE dx \, \delta(H(x) - E) e^{-\beta E} = \int dE e^{-\beta E} \Sigma(E) \end{aligned}$$

$\omega(x)$ heisst kanonische Gesamtheit und $Z(\beta)$ ist die kanonische Zustandssumme. Mit $\log(\omega(x)) = -\beta H(x) - \log(Z(\beta))$ folgt:

$$S(\omega) = -k_B \int_{\Gamma_N} dx \, \omega(x) \log(\omega(x)) = k_B \beta \langle H \rangle + k_B \log(Z(\beta))$$

Für die freie Energie folgt:

$$\begin{aligned} F(\beta) = U - TS &\equiv \langle H \rangle - \frac{S}{k_B \beta} = -\frac{1}{\beta} \log(Z(\beta)) \\ E = -\frac{\partial}{\partial \beta} \log(Z(\beta)) \quad , \quad \delta E^2 &= \langle H^2 \rangle - \langle H \rangle^2 = \frac{\partial^2}{\partial \beta^2} \log(Z(\beta)) \end{aligned}$$

4.3 Die grosskanonische Gesamtheit (T,V, μ fix)

Wir betrachten wieder zwei Systeme die nun aber im thermischen und materiellen Gleichgewicht sind (nur Volumen ist fix) und somit sowohl Wärme als auch Teilchen austauschen. Es gilt: $V' \gg V$, $H_0(x, x') = H(x) + H'(x')$ und $N_0 = N' + N$. Der Zustand des kleineren Systems ist:

$$\omega(N, x) = \frac{1}{Z_0(\beta)} \int_{\Gamma_{N_0-N}} dx' e^{-\beta H'(x')} e^{-\beta H(x)} = \frac{e^{-\beta F'(\beta, N_0-N)}}{Z_0(\beta)} e^{-\beta H(x)}$$

Taylorentwicklung von F' nach N liefert:

$$F'(\beta, N_0 - N) = F'(\beta, N_0) - \mu N + \mathcal{O}\left(\frac{1}{N_0}\right)$$

Für den Zustand des kleinen Systems folgt:

$$\begin{aligned} \omega(N, x) &= \frac{e^{-\beta(H(x) - \mu N)}}{\Xi(\beta, \mu)} \quad \text{mit} \\ \Xi(\beta, \mu) &= \sum_{N=0}^{\infty} \int_{\Gamma_N} dx \, e^{-\beta(H(x) - \mu N)} = \sum_{N=0}^{\infty} z^N Z_N(\beta) \quad \text{mit } z = e^{\beta \mu} \end{aligned}$$

$\omega(N, x)$ ist die grosskanonische Gesamtheit und $\Xi(\beta, \mu)$ ist die Zustandssumme. z wird auch als Fugazität bezeichnet. Wir definieren das grosskanonische Potential Ω als

$$\begin{aligned} \Omega(\beta, \mu) = U - TS - \mu N &= -\frac{1}{\beta} \log(\Xi(\beta, \mu)) \\ \langle N \rangle &= \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial \mu} \log(\Xi) \quad , \quad \langle U \rangle = -\frac{1}{\Xi} \frac{\partial \Xi}{\partial \beta} \end{aligned}$$

Für $\langle U \rangle$ wird angenommen $\frac{\partial z}{\partial \beta} = 0$.

